



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

软件学院

西安交通大学

基于层级语义建模与多智能体 协同推理的免训练视频摘要方法

**Training-free Video Summarization via Hierarchical Semantic Modeling
and Multi-agent Collaborative Reasoning**

汇报人：刘明圻

指导教师：徐亦飞

2026 年 4 月

1 研究背景与动机

现有方法的不足与本文动机



现有方法局限

- ① 高层语义理解不足，难以把握视频主题
- ② 单一评分机制，难以覆盖多维评价目标
- ③ 时序上下文利用有限，长视频一致性不足

本文两条技术路线

- ① 层级语义建模
实现帧 → 场景 → 视频的逐级理解
- ② 多智能体协同推理
由 Planner + 多 Expert 联合完成多维评分

论文结构



- ① 第一章：绪论——研究背景、研究现状与研究内容
- ② 第二章：相关理论基础与技术原理
- ③ 第三章：基于层级语义建模的免训练视频摘要方法
- ④ 第四章：基于多智能体协同推理的视频摘要方法
- ⑤ 第五章：结论与展望

2 相关理论基础

关键技术基础



大语言模型

- Transformer 自注意力架构
- 提示工程 (Prompt Engineering)
- 多模态语义对齐

智能体与协作

- 基于 LLM 的 Agent 决策
- 通过角色化提示实现职责分工
- 多智能体协同机制

3 层级语义建模的免训练视频摘要方法

方法总览（第三章）

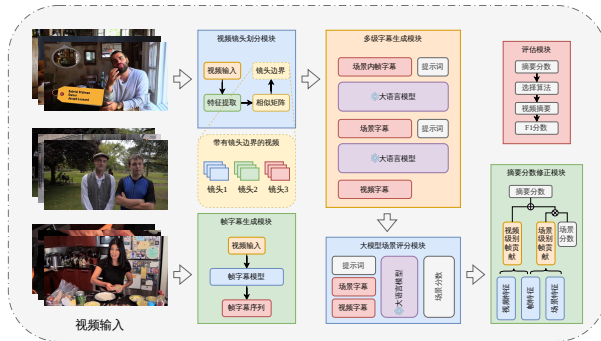
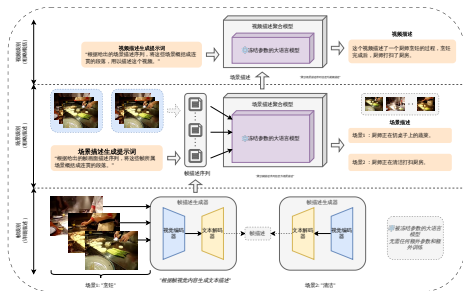


图: 基于大语言模型的免训练视频摘要框架结构图

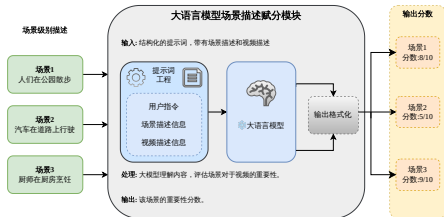
阶段二：多级语义描述生成



图：多级视频语义描述生成流程

- 帧级：逐帧生成视觉描述
- 场景级：聚合同一场景的文本信息
- 视频级：生成全局主题摘要

阶段三：全局主题约束的场景语义评分



- 以视频级摘要 Cap_v 作为全局参照
- 评估每个场景对整体主题的贡献程度

$$S_{\text{LLM}}(k) = \text{Norm}(\text{LLM}(\Pi(\text{Cap}_v, \text{Cap}_s(k))))$$

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

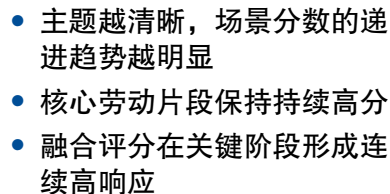


图: TVSum: 养蜂人劳作视频帧级评分曲线与关键帧可视化

4

多智能体协同推理的视频摘要方法

Planner Agent 与 Expert Agents



Planner Agent 全局规划

- 推断视频主题 z
- 生成全局摘要 Cap_v
- 分配专家权重 w
- 融合各 Expert 证据给出主分数

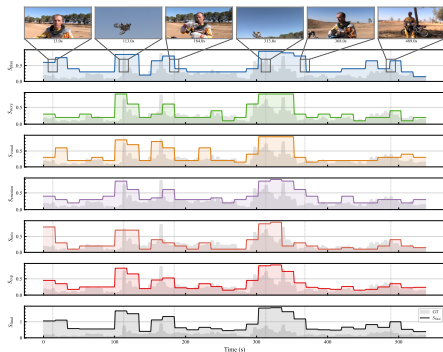
四类 Expert Agent

- **Story:** 叙事推进
- **Visual:** 视觉显著性
- **Emotion:** 情绪表达
- **Information:** 信息增量

分数融合:

$$S_{\text{final}}(k) = S_{\text{plan}}(k) + \sum_{m \in \{s, v, e, i\}} w_m S_m(k)$$

定性分析——TVSum qqR6AEXwxoQ 视频



- 口述讲解片段整体维持低分
- 跳跃与特技片段获得最高融合评分
- 系统能够区分核心动作与重复运动画面

图: TVSum: 越野摩托视频多智能体评分曲线与关键帧可视化

第四章参数分析——分段数量 N 的影响



分段数 N	SumMe Max F_1	TVSum Avg F_1
8	51.89	51.41
16	50.66	52.25
32	53.6	55.6

表: 固定 DeepSeek 后端下不同分段粒度的性能对比 (%)

- N 增大意味着单个推理单元更短、段级描述更细
- $N = 8$ 与 $N = 16$ 表现接近，粗粒度设置优势不明显
- 当 $N = 32$ 时，SumMe 与 TVSum 均达到最优性能
- 更细粒度的候选片段有利于 Planner 与 Expert 做出更精确判断

5 结论与展望

未来工作方向



- 1 提升长视频建模能力：结合内容感知的自适应分段与动态检索式记忆机制，使推理单元更贴近真实事件边界，并增强长程语义一致性
- 2 面向用户需求的个性化摘要：引入用户意图感知与动态专家权重调整机制，使摘要结果能够更好适配不同用户偏好与查询目标



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢

基于层级语义建模与多智能体
协同推理的免训练视频摘要方法

刘明圻

2026 年 4 月